01 지구 자전과 겉보기 운동 학습지

반 _____ 번호 _____ 이름 _____

1. 생각 열기 — 회전목마와 천체의 움직임 수업자료 02~03쪽

■ 시계 방향과 시계 반대 방향 — 어디에서 보느냐에 따라 02쪽 시뮬레이션

1 시뮬레이션 속 바퀴는 어느 방향으로 돌고 있을까? (시계 방향 / 시계 반대 방향)

2 선풍기 날개는 어느 방향으로 돌고 있을까? (시계 방향 / 시계 반대 방향)

3 북극성 둘레의 별은 어느 방향으로 돌고 있을까? (시계 방향 / 시계 반대 방향)

■ 회전목마 위에서 나무는 어느 방향으로 움직이는 것처럼 보일까? 03쪽 시뮬레이션

1 회전목마가 시계 반대 방향으로 회전할 때, 회전목마 위에 탄 사람에게 가만히 있는 나무는 어느 방향으로 움직이는 것처럼 보일까?
(시계 방향 / 시계 반대 방향 / 움직이지 않는다)

2 (예상) 하루 동안 태양, 달, 별이 하늘에서 움직이는 것처럼 보이는 까닭은 무엇일까?
(천체들이 실제로 하루에 한 바퀴씩 지구를 돌아서 / 천체는 가만히 있는데 지구가 하루에 한 바퀴씩 회전해서)

2. 지구의 자전과 천체의 겉보기 운동 수업자료 04~10쪽

■ 지구의 자전과 우리나라의 방위 찾기 04쪽 시뮬레이션

1 우주에서 지구의 북극을 내려다볼 때, 지구는 자전축을 중심으로 하루에 한 바퀴씩 어느 방향으로 자전할까?
(시계 방향 / 시계 반대 방향)

2 우리나라를 기준으로 자전축의 북극 쪽은 (북 / 남)쪽이고, 동해가 있는 오른쪽은 (동 / 서)쪽이다.

3 지구가 자전하는 방향을 방위로 나타내면? (서쪽에서 동쪽 / 동쪽에서 서쪽)

■ 투명한 구 모형으로 천체의 겉보기 운동 관찰하기 05쪽 시뮬레이션

1 (예상) 별자리가 그려진 투명한 구(밤하늘 모형)는 가만히 두고 지구만 시계 반대 방향으로 돌리면, 우리나라 관측자에게 별자리는 어느 방향으로 이동하는 것처럼 보일까?
(시계 방향 / 시계 반대 방향 / 움직이지 않는다)

2 지구가 시계 반대 방향으로 자전할 때, 우리나라 관측자에게 별자리는 지구 자전과 반대 방향인 (시계 방향 / 시계 반대 방향)으로 회전하는 것처럼 보인다.

3 하루 동안 태양, 달, 별이 하늘에서 움직이는 것처럼 보이는 까닭은?
(천체들이 실제로 지구를 중심으로 돌아서 / 천체는 가만히 있는데 지구가 자전하기 때문에)

■ 동·서·남·북 밤하늘에서 별의 일주 운동 관찰하기 07쪽 시뮬레이션

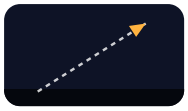
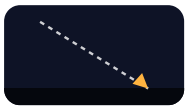
1 동쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 지평선에서 어떻게 이동할까?
(오른쪽 위로 비스듬하게 떠오른다 / 오른쪽 아래로 비스듬하게 진다)

2 남쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 지평선과 나란하게 어느 방향으로 이동할까?
(동에서 서로 (왼쪽에서 오른쪽) / 서에서 동으로 (오른쪽에서 왼쪽))

3 서쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 지평선 쪽으로 어떻게 이동할까?
(오른쪽 위로 비스듬하게 떠오른다 / 오른쪽 아래로 비스듬하게 진다)

4 북쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 무엇을 중심으로 시계 반대 방향의 원을 그리며 회전할까? (북극성 / 달)

■ 관측 방향에 따른 별의 일주 운동 정리 08쪽

관측하는 하늘	별의 자취	별이 움직이는 모습	이동·회전 방향
동쪽 하늘		지평선에서 오른쪽 위로 비스듬하게 (떠오른다 / 진다).	동쪽 → 남쪽
남쪽 하늘		지평선과 나란하게 이동한다.	(동에서 서 / 서에서 동)
서쪽 하늘		지평선 쪽으로 오른쪽 아래로 비스듬하게 (떠오른다 / 진다).	남쪽 → 서쪽
북쪽 하늘		(북극성 / 태양)을 중심으로 원을 그리며 회전한다.	(시계 방향 / 시계 반대 방향)

■ 천구와 천체의 일주 운동 09쪽 시뮬레이션

1 천구의 북극 가까이에 있어서 별들이 일주 운동을 할 때 회전의 중심이 되는 별은? (북극성 / 태양 / 달)

2 천체는 하루(24시간)에 한 바퀴(360°)를 회전하므로, 1시간 동안에는 몇 도씩 회전할까? (15° / 45° / 90°)

3 지구 자전축의 연장선 근처에 있는 북극성은 시간이 지나도 위치가 (거의 변하지 않는다 / 크게 변한다).

■ 지구의 자전과 천체의 일주 운동 정리 10쪽

보기 자전 · 겉보기 운동 · 천구 · 일주 운동 · 북극성

구분	이름	특징
지구의 운동	지구의 _____	지구가 자전축을 중심으로 하루에 한 바퀴씩 회전하는 운동이다. 북극 위에서 보면 (시계 방향 / 시계 반대 방향)이다.
상대적인 운동	천체의 _____	지구의 자전 때문에 지구에서 관측한 천체가 지구 자전과 (같은 / 반대) 방향으로 움직이는 것처럼 보이는 운동이다.
가상의 구	_____	지구에서 밤하늘을 볼 때 별들이 붙어 있는 것처럼 보이는 거대한 가상의 구이다.
하루 동안의 운동	천체의 _____	모든 천체가 하루에 한 바퀴씩 천구의 북극(_____ 근처)을 중심으로 원을 그리며 한 시간에 (15° / 30°)씩 회전하는 겉보기 운동이다.

4. 별 자취 사진 추리 수업자료 11쪽

■ 밤하늘 별 자취 사진관 11쪽 시뮬레이션

1 북극성을 중심으로 둥근 동심원 모양의 별 자취가 찍힌 사진은 어느 쪽 하늘을 촬영한 것일까?
(북쪽 하늘 / 남쪽 하늘 / 동쪽 하늘)

2 별은 1시간에 15°씩 회전한다. 별 자취의 회전 각도가 45°라면 이 사진은 몇 시간 동안 촬영한 것일까? _____시간

3 별 자취가 오른쪽 아래로 비스듬하게 지평선 쪽으로 내려가는 사진은 어느 쪽 하늘을 촬영한 것일까?
(동쪽 하늘 / 남쪽 하늘 / 서쪽 하늘)

5. 스스로 확인하기와 정리 수업자료 12~13쪽

■ 스스로 확인하기 12쪽

1 천체의 일주 운동에서 천체는 한 시간에 _____°씩 회전한다.

2 천체의 일주 운동은 지구의 _____ 때문에 나타나는 겉보기 운동이다.

3 남쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 (동에서 서로 / 서에서 동으로) 이동한다.

4 북쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 (시계 / 시계 반대) 방향으로 회전한다.

5 밤하늘의 별은 실제로 천구에 고정되어 있는데, 하루 동안 움직이는 것처럼 보이는 까닭을 지구의 운동과 관련지어 써 보자.

■ 배운 내용 정리 13쪽

지구의 자전	지구가 자전축을 중심으로 하루에 한 바퀴씩 회전하는 운동이다. 북극 위에서 보면 시계 반대 방향(서에서 동)이다.
천체의 겉보기 운동	지구의 자전 때문에 지구에서 관측한 천체가 지구 자전과 반대 방향(동에서 서)으로 움직이는 것처럼 보이는 운동이다.
천체의 일주 운동	모든 천체가 하루에 한 바퀴씩 천구의 북극(북극성 근처)을 중심으로 한 시간에 15°씩 회전하는 겉보기 운동이다.
관측 방향	우리나라에서 남쪽 하늘의 별은 동에서 서로 이동하고, 북쪽 하늘의 별은 북극성을 중심으로 시계 반대 방향으로 회전한다.